
Prova 1 - Questão 1

Table of Contents

Limpeza de Área de Trabalho	1
Manipulador RRP 3DOF	1
a) Matriz de programação e controle do manipulador	1
b) Determine quais os valores da cinemática direta para colocar a mão	3

Aluno: Alexandre Reis Francisco Júnior

Data: 31/03/2026 e 01/04/2026

Limpeza de Área de Trabalho

```
clc; clear all; close all;
```

Manipulador RRP 3DOF

Os movimentos do referido manipulador ocorre conforme descrição abaixo: Uma rotação de $(\alpha + 90^\circ)$ em torno do eixo Z, seguido de uma rotação de β em torno do eixo o e uma translação de r ao longo do eixo a.

```
% Rz(alpha + 90°) * Referência * Ro(beta) * T(0,0,r)
```

a) Matriz de programação e controle do manipulador

```
% Variáveis simbólicas
syms alpha;
syms beta;
syms r;

% Considerando a matriz de referência B uma matriz universal, identidade
% 4X4.
B = eye(4)

% Rotação no eixo z de (alpha + 90°)
Rz = matriz_rotacao('z',alpha + 90)

% Rotação no eixo o de beta
Ro = matriz_rotacao('y',beta)

% Translação no eixo a de r
Ta = matriz_translacao('z',r)

% C é a matriz de programação e controle do manipulador
C = Rz*B*Ro*Ta
```

```
% Simplificando C algebricamente
C = simplify(C)
```

B =

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Rz =

$$\begin{bmatrix} \cos((\pi(\alpha + 90))/180) & -\sin((\pi(\alpha + 90))/180) & 0 & 0 \\ \sin((\pi(\alpha + 90))/180) & \cos((\pi(\alpha + 90))/180) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ro =

$$\begin{bmatrix} \cos(\pi\beta/180) & 0 & \sin(\pi\beta/180) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(\pi\beta/180) & 0 & \cos(\pi\beta/180) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ta =

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & r \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

C =

$$\begin{bmatrix} \cos(\pi\beta/180)\cos(\pi(\alpha + 90)/180) & -\sin(\pi(\alpha + 90)/180)\cos(\pi\beta/180) & \sin(\pi\beta/180)\cos(\pi(\alpha + 90)/180) & r\sin(\pi\beta/180)\cos(\pi(\alpha + 90)/180) \\ \cos(\pi\beta/180)\sin(\pi(\alpha + 90)/180) & \cos(\pi(\alpha + 90)/180)\sin(\pi\beta/180) & \sin(\pi\beta/180)\sin(\pi(\alpha + 90)/180) & r\sin(\pi\beta/180)\sin(\pi(\alpha + 90)/180) \\ -\sin(\pi\beta/180) & \cos(\pi\beta/180) & 0 & 0 \\ r\cos(\pi\beta/180) & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

C =

```
[-cos((pi*beta)/180)*sin((pi*alpha)/180), -sin((pi*(alpha +
90))/180), -sin((pi*alpha)/180)*sin((pi*beta)/180), -r*sin((pi*alpha)/
180)*sin((pi*beta)/180)]
[ cos((pi*alpha)/180)*cos((pi*beta)/180), cos((pi*(alpha + 90))/180),
cos((pi*alpha)/180)*sin((pi*beta)/180), r*cos((pi*alpha)/180)*sin((pi*beta)/
180)]
[
                    -sin((pi*beta)/180),
0,                    cos((pi*beta)/180),
r*cos((pi*beta)/180)]
[
                                0,
0,
0,                                1]
```

b) Determine quais os valores da cinemática direta para colocar a mão

deste manipulador na posição dada pela seguinte matriz de transformação homogênea: H0_3

```
H0_3 = matriz_referencia(0,0,-1,400,0,-1,0,50,-1,0,0,300)
```

```
% É necessário comparar a matriz C do item (a) com a transformação
% homogênea H0_3, dessa maneira, encontra-se os valores de alpha, beta e r
% que determinam a cinemática direta desse manipulador.
```

```
% Comparando a última coluna de C com a última coluna de H0_3 tem-se:
```

```
% -r*sind(alpha)*sind(beta) = 400
% r*cosd(alpha)*sind(beta) = 50
% r*cosd(beta) = 300
```

```
% Usando as duas primeiras equações obtem-se:
% (-r*sind(alpha)*sind(beta) / (r*cosd(alpha)*sind(beta))) = 400/50
% sind(alpha)/cosd(alpha) = -400/50
```

```
% Logo, alpha é
alpha = atan2d(-400,50); % graus
```

```
% Substituindo-se alpha na segunda equação tem-se que
% r*sind(beta) = 50/cosd(alpha)
% r*sind(beta) = 50/cosd(-82.8750)
% r*sind(beta) = 50/0.1240 = 403.2258
```

```
% Em conjunto com a terceira linha fica
% r*sind(beta)/r*cosd(beta) = 403.2258/300
% Então encontra-se beta
beta = atan2d(403.2258,300); % graus
```

```
% Por fim, para encontrar o valor de r, substitui-se beta na terceira
% equação:
% r*cosd(beta) = 300
```

```
% r = 300/cosd(beta) = 300/cosd(53.3508)
r = 300/cosd(53.3508);

disp('Cinemática direta do manipulador em questão para a matriz H0_3');
disp('alpha = ');
disp(alpha);
disp('beta = ');
disp(beta);
disp('r = ');
disp(r);
```

H0_3 =

<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1</i>	<i>400</i>
<i>0</i>	<i>-1</i>	<i>0</i>	<i>50</i>
<i>-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>

Cinemática direta do manipulador em questão para a matriz H0_3

alpha =
-82.8750

beta =
53.3508

r =
502.5849

Published with MATLAB® R2025b